Skills & Orchestration Layer - Training Slides (Tiếng Việt)

Slide 1: Vấn Đề — Tại Sao Chat-Style AI Coding Không Đủ

Level 0: Raw Prompting (Cách đa số dev đang làm)

```
Bạn:   "Thêm user authentication"
AI:    Đây là basic auth... [code snippet hời hợt]
Bạn:   "Không, tôi cần JWT tokens"
AI:    Đây là JWT... [snippet khác, mất hết context trước đó]
Bạn:   "Nó không hoạt động với User model của tôi"
AI:    Bạn paste User model được không? [đã mất toàn bộ context]
Bạn:   [paste 200 dòng] "Giờ fix middleware luôn"
AI:    [hallucinate middleware không khớp codebase của bạn]
...
45 phút sau: code rời rạc, không tests, không docs, copy-paste thủ công
```

Pain points:

- **Shallow work** — AI cho snippet chung chung, không phải production code
- **Không biết codebase** — không biết files, patterns, conventions của bạn
- **Context bay hơi** — mỗi message bắt đầu lại từ đầu
- **Thủ công hết** — bạn tự copy-paste, test, review, commit
- **Không quality gates** — không ai kiểm tra output của AI trước khi ship

Level 1: Skills (Tốt hơn, nhưng vẫn rời rạc)

Skills cho AI **domain expertise** — cách viết backend, style UI, test đúng cách. Nhưng standalone skills bị cô lập. Mỗi cái làm tốt một việc trong chân không:

```
/skill-backend    → generate API code       ...nhưng ai plan?
/skill-test       → viết test cases         ...nhưng ai chạy?
/skill-review     → review code quality     ...nhưng ai fix issues?
/skill-git        → commit changes          ...nhưng ai điều phối?
```

Skills không có orchestration = **hộp đồ nghề mà không có thợ xây**. Bạn vẫn phải tự chain thủ công.

Level 2: Orchestration (Tầng còn thiếu)

Nếu 1 command có thể **plan, code, test, review, và ship** — tự động?

```
/ck-cook "Add user auth"
  │
  ├─ 1. Scout      → scout agent quét codebase, tìm file liên quan
  ├─ 2. Research    → researcher agents thu thập thông tin (parallel)
  ├─ 3. Plan        → planner agent lên kiến trúc và phân tích
  ├─ 4. Implement   → fullstack-developer agent code (parallel mode)
  ├─ 5. Simplify    → code-simplifier agent refine code
  ├─ 6. Test        → tester agent chạy tests, debugger agent nếu fail
  ├─ 7. Review      → code-reviewer agent đánh giá chất lượng
  └─ 8. Finalize    → docs-manager cập nhật docs, git-manager commit
```

10 agents được orchestrate bởi **1 command**. Phần còn lại CoKit tự lo.

Con Đường Tiến Hoá

```
┌──────────────┐      ┌──────────────┐      ┌──────────────────────┐
│  Level 0     │      │  Level 1     │      │  Level 2             │
│  RAW CHAT    │ ──>  │  SKILLS      │ ──>  │  ORCHESTRATION       │
│              │      │              │      │                      │
│ • Hời hợt    │      │ • Sâu nhưng  │      │ • Sâu VÀ             │
│ • Mất context│      │   rời rạc    │      │   phối hợp           │
│ • Thủ công   │      │ • Vẫn chain  │      │ • Tự động            │
│ • Không gate│      │   thủ công   │      │ • Quality gates      │
│              │      │              │      │ • 10 agents, 1 cmd   │
│ 45 phút/feat│      │ 20 phút/feat│      │ 5 phút/feat          │
└──────────────┘      └──────────────┘      └──────────────────────┘
```

CoKit hoạt động ở Level 2. Đó là sự khác biệt.

Slide 2: Orchestration Layer Là Gì?

Hệ thống **phối hợp AI agents, prompts, và skills** để deliver workflow phát triển end-to-end.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              USER: /ck-cook "Add user auth"              │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                  │
                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│        ORCHESTRATION LAYER (4 Tiers)                     │
│                                                          │
│  Tier 1 → Tier 2 → Tier 3 → Tier 4                      │
│  (chỉ huy) (quản lý) (công cụ) (chuyên gia)             │
│                                                          │
```

```
                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│              DELIVERED FEATURE                   │
│     Code + Tests + Docs + Commit                 │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

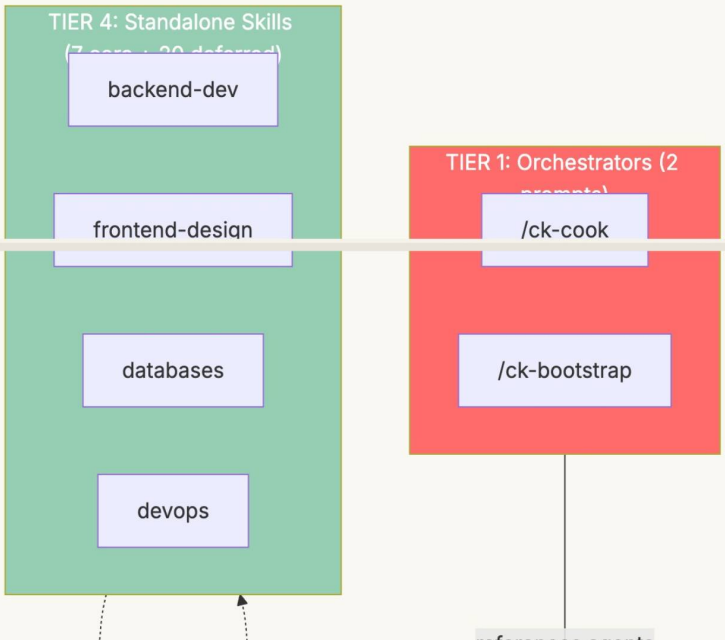
Không có orchestration → bạn prompt từng bước một.
Có orchestration → 1 command trigger cả pipeline.

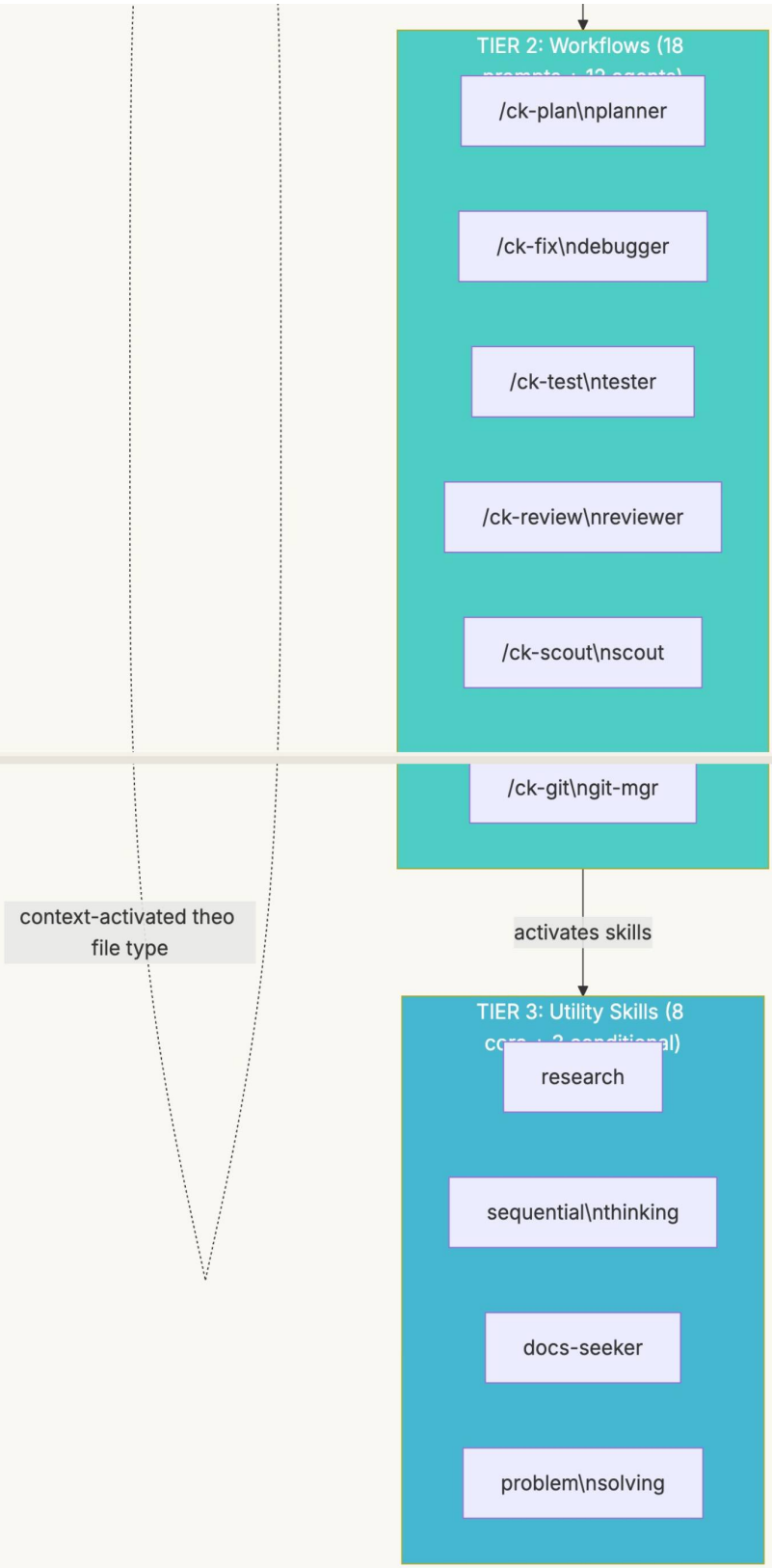
Slide 3: Tổng Quan Con Số

Resource	Số lượng	Mục đích
Tiers	**4**	Kiến trúc hub-and-spoke phân tầng
Prompts	**34**	Command templates (18 core + 10 variants + 6 spec)
Agents	**12**	AI personas chuyên biệt
Skills	**27**	Gói domain expertise
Instructions	**5**	Rules tự động load theo file type
Collections	**5**	Nhóm resources đóng gói
Rules	**4**	File protocol orchestration

Tổng cộng: 87 resources hoạt động xuyên suốt 4 tiers.

Slide 4: Kiến Trúc 4 Tầng





Nguyên tắc: Mỗi tier chỉ gọi XUỐNG. Không circular dependencies. Không gọi ngược lên.

Tier	Tên Việt	Vai trò	Trả lời câu hỏi
1	Tầng Chỉ Huy	Điều phối workflow end-to-end	**LÀM GÌ** và theo thứ tự nào
2	Tầng Quản Lý Trung Gian	Thực thi từng domain cụ thể	**LÀM NHƯ THẾ NÀO** cho mỗi bước
3	Tầng Công Cụ	Cung cấp capability tái	**BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÌ**

4	Tầng Chuyên Gia Độc Lập	Domain expert tự đủ	**VỀ LĨNH VỰC NÀO**

Slide 5: Tier 1 — Orchestrators (Tầng Chỉ Huy)

2 prompts | Điều phối workflow end-to-end

Prompt	Chức năng	Agents sử dụng
`/ck-cook`	Full pipeline: Scout → Research → Plan → Implement → Simplify → Test → Review → Finalize	researcher, scout, planner, ui-ux-designer, fullstack-developer, code-simplifier, tester, debugger, code-reviewer, docs-manager, git-manager
`/ck-bootstrap`	Khởi tạo project mới	researcher, planner

Hình dung: Giống project manager — biết tất cả các bước và delegate cho từng chuyên gia.

Cook có **6 modes** dựa trên input detection:

Mode	Kích hoạt khi	Hành vi
interactive	mặc định	User approve từng gate
auto	"auto", "trust me"	Tự approve nếu score ≥ 9.5
fast	"fast", "quick"	Bỏ qua research phase
parallel	"parallel", 3+ features	Multi-agent execution
no-test	"no test", "skip test"	Bỏ qua testing
code	path tới plan.md	Execute plan có sẵn

Slide 6: Tier 2 — Workflows (Tầng Quản Lý)

18 prompts + 12 agents | Mỗi command = **Prompt** (workflow) + **Agent** (persona)

Nhóm	Commands	Agent	Skills kích hoạt
Planning	`/ck-plan` , `-fast` , `-hard` , `-validate` , `-red`	`planner`	planning, research,

	team		docs-seeker
Scouting	/ck-scout	scout	repomix (if available)
Debugging	/ck-debug	debugger	debug methodology (4 phases)
Fixing	/ck-fix , -types , -test , -ci , -ui , -fast , -hard , -logs	debugger	debug, problem-solving, sequential-thinking
Testing	/ck-test	tester	web-testing
Review	/ck-review	code-reviewer	sequential-thinking
Brainstorm	/ck-brainstorm	brainstormer	research, docs-seeker
Simplify	/ck-simplify	code-simplifier	—
Git	/ck-git	git-manager	git
Docs	/ck-docs	docs-manager	docs-seeker
Q&A	/ck-ask , /ck-watzup	(không)	tuỳ context

12 agents phục vụ **18 prompts** — riêng `debugger` đã power 9 prompt variants.

Prompt Navigation (Không Phải Cross-Hub Orchestration)

Các prompt Tier 2 liên kết nhau qua **"Suggested Next Steps"** ở cuối mỗi prompt:

```
/ck-fix → gợi ý → /ck-test, /ck-git
/ck-test → gợi ý → /ck-fix, /ck-review, /ck-git
/ck-brainstorm → gợi ý → /ck-plan (bước 8: "Tạo implementation plan?")
/ck-review → gợi ý → /ck-fix, /ck-git
```

Đây là **sequential prompt chaining** (user chọn bước tiếp theo), KHÔNG phải automatic cross-hub orchestration. User quyết định có follow navigation hay không.

Slide 7: Tier 3 — Utility Skills (Tầng Công Cụ)

8 core + 3 conditional | Cung cấp capability tái sử dụng, stateless

```
     │                 │  thinking        │                │
     │                 └──────────────────┘                │
     │                          ▲                          │
┌────┴─────────┐     ┌──────────┴─────────┐     ┌──────────┴──┐
│ debugger     │     │ code-reviewer      │     │ planner     │
└──────────────┘     └────────────────────┘     └─────────────┘

→ 1 skill phục vụ NHIỀU agents = DRY principle
→ Leaf nodes: không bao giờ gọi skill khác
→ Chỉ load khi context khớp = tiết kiệm token
```

Skill	Khả năng	Được dùng bởi
research	Web search, tổng hợp tài liệu	planner, brainstormer
docs-seeker	Tra cứu docs thư viện qua context7	planner, brainstormer, docs-manager
sequential-thinking	Suy luận từng bước có revision	debugger, planner, code-reviewer, brainstormer
problem-solving	Kỹ thuật hệ thống khi bị stuck	debugger (fix skill)
agent-browser	Browser automation CLI	debugger (fix-ui), tester
repomix *(if available)*	Pack repo cho AI đọc	scout
context-engineering	Tối ưu token consumption	mọi agent khi bị giới hạn context
mermaidjs-v11	Syntax Mermaid diagram v11	planner, visual generation
ui-ux-pro-max *(if available)*	Design intelligence	ui-ux-designer
ai-multimodal *(if available)*	Phân tích image/video (Gemini)	mọi agent cần vision
media-processing *(if available)*	FFmpeg/ImageMagick	mọi agent cần xử lý media

---

Slide 8: Tier 4 — Standalone Skills (Tầng Chuyên Gia)

7 core + 20 deferred | Domain expert tự đủ, không phụ thuộc CoKit core

Nhóm	Skill

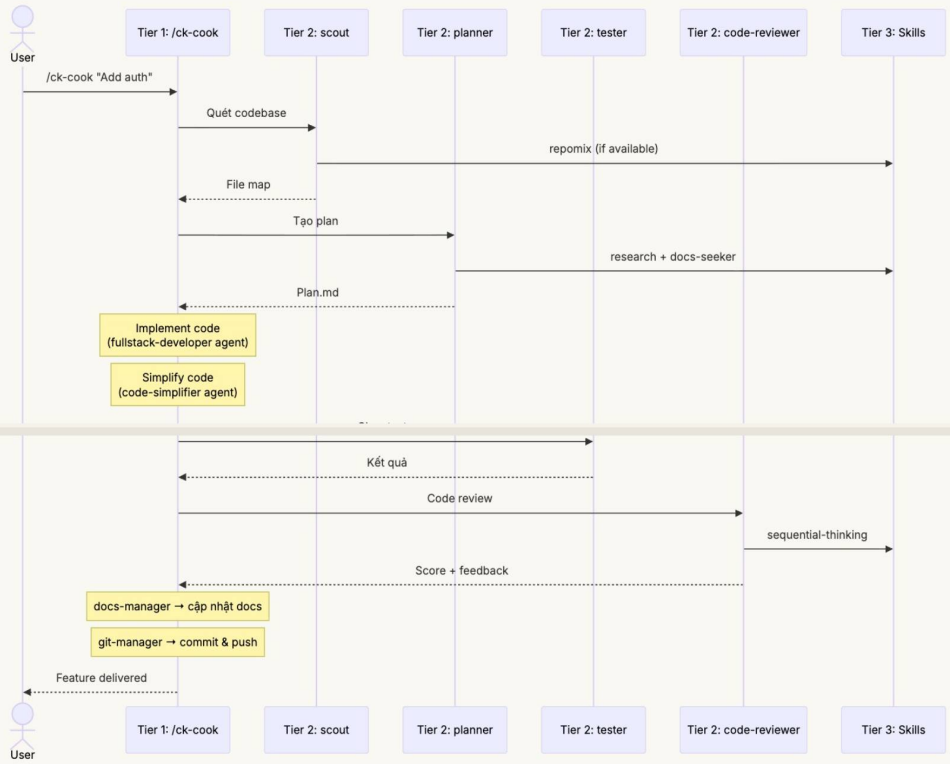
Backend	`backend-development` , `databases` , `devops`
Frontend	`frontend-design` , `ui-styling`
Testing	`web-testing`
Git	`git`
MCP	`mcp-management`

Khác Tier 3 ở đâu:

- Tier 3: **Phương pháp luận** — cách suy nghĩ, research, debug
- Tier 4: **Kiến thức chuyên môn** — cách build backend, style UI, deploy

Pluggable: Thêm `skills/ck-new-skill/SKILL.md` → tự động được phát hiện bởi context. Không cần sửa gì khác.

Slide 9: Luồng Giao Tiếp Đầy Đủ



Slide 10: Nguyên Tắc Thiết Kế

1. Hub-and-Spoke (Không Phải Mesh)

Orchestrators (hub) delegate cho specialists (spokes). **Không có** giao tiếp ngang hàng giữa agents. Các prompt Tier 2 gợi ý bước tiếp theo, nhưng **user quyết định** — đó là navigation, không phải automatic orchestration.

2. Separation of Concerns

Mỗi resource làm MỘT việc tốt:

- **Prompt** = định nghĩa workflow
- **Agent** = định nghĩa expertise/persona
- **Skill** = cung cấp knowledge/methodology

3. DRY qua Shared Skills

`sequential-thinking` viết 1 lần → dùng bởi debugger, planner, code-reviewer, brainstormer.

4. Graceful Degradation

External tools dùng `(if available)`. Không có repomix? Scout fallback về built-in search.

5. Pluggable Architecture

Skill mới = file SKILL.md mới. Không cần đăng ký. Không sửa prompt nào. Context-activated.

Slide 11: Bảng Tóm Tắt

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│              COKIT ORCHESTRATION - TÓM TẮT               │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  TIER 1 (2)    /ck-cook, /ck-bootstrap                   │
```

```
│  ────────     Điều phối workflow end-to-end                  │
│                                                              │
│  TIER 2 (30)   18 prompts + 12 agents                        │
│  ────────     /ck-plan  /ck-fix  /ck-test  /ck-review        │
│               Thực thi từng domain cụ thể                    │
│                                                              │
│  TIER 3 (11)   8 core + 3 conditional skills                 │
│  ────────     research, sequential-thinking, docs-seeker     │
│               Cung cấp capability tái sử dụng                │
│                                                              │
│  TIER 4 (27)   7 core + 20 deferred skills                   │
│  ────────     backend-dev, databases, devops, ui-styling     │
│               Domain expert tự đủ                            │
│                                                              │
│  TỔNG: 4 tiers │ 34 prompts │ 12 agents │ 27 skills         │
│        5 instructions │ 5 collections │ 4 rules              │
│                                                              │
│  MỘT COMMAND ĐỂ ĐIỀU PHỐI TẤT CẢ: /ck-cook                   │
│                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Slide 12: Thử Ngay

Muốn...	Gõ
Build feature end-to-end	`/ck-cook "mô tả"`
Lên plan trước khi code	`/ck-plan "mô tả"`
Fix bug	`/ck-fix "mô tả lỗi"`
Fix TypeScript errors	`/ck-fix-types`
Chạy & phân tích tests	`/ck-test`
Review code quality	`/ck-review`
Tìm kiếm trong codebase	`/ck-scout "từ khoá"`
Brainstorm giải pháp	`/ck-brainstorm "vấn đề"`
Hỏi nhanh	`/ck-ask "câu hỏi"`
Commit changes	`/ck-git`

Mẹo: Bắt đầu với `/ck-cook` — nó tự orchestrate mọi thứ phía sau.